工業材料概論　第11回

三材料の物性値と計算による比較

比較条件をそろえ、図と式から理由を説明する

米延 仁志

今回の到達点

物性表の量・単位・条件を確かめる

同じ断面での応力・たわみ・質量を計算する

同じ質量へ変えると、断面の量も変わると説明する

計算結果と、材料を選ぶ判断の範囲を分ける

紹介：セラミックスの範囲

陶磁器・ガラスなど、無機材料の身近な例

酸化物のほか、炭化物・窒化物などもある

結晶質の材料と、非晶質のガラスを区別する

ここでは特徴と用途の紹介にとどめる

セラミックスの性質と用途

硬さや耐摩耗性を生かす切削工具・部品

耐熱性・電気絶縁性を生かす部品

引張りや衝撃、欠陥による割れへの配慮

電気を通すものや半導体的な材料もあり、一律ではない

材料と部品の役割

半導体チップ、基板、配線、封止を分けて見る

シリコン結晶と、セラミック基板を同一視しない

製品に複数の材料を組み合わせる理由を考える

以降の計算では、木材・金属・プラスチックへ戻る

物性表で確かめる情報

材料名と、材種・グレード・状態

密度 ρ 、弾性率E、強度の種類と単位

方向、温度、含水状態、試験方法

代表値、保証値、許容値の位置づけ

木材データの読み方

Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片

Wood Handbook 2021 表5–3a：G=0.48、曲げE=13,400 MPa

曲げ強さMOR=85,000 kPa=85 MPa

平均試験値であり、この値を許容応力にしない

比重から12%時の密度へ

G=全乾質量／（12%時体積×基準水密度）

12%時質量=全乾質量×1.12

$\rho_{12} \approx 0.48 \times 1.12 \times 1.000 = 0.5376\ \mathrm{g/cm^3}$

本演習では $\rho = 538\ \mathrm{kg/m^3}$ へ丸める

比較計算の入力値

木材の公開値を読み、金属・樹脂は演習値を設定する

材料モデル	E / MPa	ρ / kg/m³
木材・繊維方向	13,400	538
金属モデル	70,000	2,700
樹脂モデル	3,200	1,190

金属・樹脂は仮定値。製品仕様や保証値を示す表ではない。

比較モデルの条件

単純支持・中央集中荷重F=20 N

支点間L=600 mm、部材長も600 mm

長方形断面：幅b=30 mm、高さh=20 mm

自重は質量計算に含めるが、たわみ計算の荷重には含めない

計算に使う式

$A=bh$、$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$

$M_{max}=FL/4$、 $\sigma_{max}=M_{max}/Z$

$\delta_{max}=FL^3/(48EI)$

$m=\rho \times$体積。長さの単位をそろえる

自己確認：三材料へ共通の量

A・I・Z・Mmaxを求める

材料を変えると、どれが変わるか

同じF・形・支持なら、最大応力は同じか

目安3分。式・単位・予想を書いてから計算する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：形と外力から決まる量

$A=600\ \mathrm{mm}^2$、$I=20{,}000\ \mathrm{mm}^4$、$Z=2{,}000\ \mathrm{mm}^3$

$M_{max}=20\times600/4=3{,}000\ \mathrm{N\cdot mm}$

最大曲げ応力$=3{,}000/2{,}000=1.50\ \mathrm{MPa}$

今回の静定モデルでは、三材料の応力は等しい

自己確認：たわみと質量

$\delta_{max}=4{,}500/E$ mmまで式を整理できるか

体積は$30\times20\times600=360{,}000$ mm^3

m^3またはcm^3へ換算して、三材料の質量を求める

Eとρが別の量として働くことを確認する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：同じ断面での結果

材料モデル	δ max / mm	質量 / g
木材	0.336	194
金属	0.0643	972
樹脂	1.41	428

σ maxは全て1.50 MPa。入力値と条件に限定した計算結果。

同じ断面の結果の読み方

設定したEの大きいモデルほど、たわみが小さい

設定した ρ の大きいモデルほど、質量が大きい

同じ応力でも、破壊や長期の性能は同じとは限らない

この比較だけで最良の材料を一つに決められない

同じ質量へ変えた比較

全ての部材質量を200 gとする

長さ600 mmと幅30 mmは同じ、高さhを変える

h=m/(ρbL)。単位をそろえて計算

IとZも変わるので、同じ断面の結果を流用しない

自己確認：同じ質量の断面

密度をg/cm³、幅3 cm、長さ60 cmで計算する

木材・金属・樹脂の高さを求める

その高さでI・Zを計算し直す

目安4分。薄い部材の実際の扱いは別に検討する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：200 gにしたモデル

材料	h / mm	σmax / MPa	δmax / mm
木材	20.7	1.41	0.305
金属	4.12	35.4	7.38
樹脂	9.34	6.88	13.8

F=20 N、b=30 mm、L=600 mm。丸め前のhで計算。

条件が変わると、比較も変わる

同じ断面：たわみは1/Eで比べられる

同じ質量・幅・長さ：hは$1/\rho$、Iは$1/\rho^3$

たわみはρ^3/Eに比例する、この比較条件での関係

幅も自由に変えられる場合へ、そのまま一般化しない

材料の強度を使う前の確認

木材MOR、金属の降伏強さ、樹脂の引張強さは異なる量

同じ列に並べるなら、量と試験条件を明記する

許容値にはばらつき、長期、使用条件なども必要

本演習では三材料の破壊荷重や安全率の順位は未評価

木材の比重と強度：今回の比較との関係

木材集団内のGとMORの傾向を読む

Gは含水状態の基準を確認する

三材料を一つに混ぜた直線は、別の問いになる

密度が高い材料ほど常に強い、とは一般化しない

自己確認：説明を修正する

① Eが大きいから、今回の応力は小さい

② 同じ質量でも、断面係数は同じ

③ 比重0.48だから、12%時密度は480 kg/m³

それぞれの誤りを、式と比較条件から説明する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：量と条件へ戻る

① 同じ形・荷重・支持なら、今回の応力は同じ

② 同じ幅・長さで質量をそろえると、hとZが変わる

③ 今回のGは全乾質量が分子。水の質量を加えて ρ を求める

値が似ていても、定義が同じとは限らない

提出物に残す比較の記録

目的と比較条件、外力図、入力値の出典と状態

A・I・Z・M、応力、たわみ、質量

結果の理由と、この計算で評価していない条件

既存の正式課題の設問・配点・締切は授業の指示に従う

次回：複数の観点から材料を選ぶ

数値計算の結果を、加工・接合・水・熱と組み合わせる

使用期間、維持、交換、回収も比較する

棚板や栽培設備の要求を整理する

最初の比較表を、根拠付きの説明へ更新する

参照資料とデータの位置づけ

Wood Handbook 2021 第5章 表5–3a、本文5–2頁

京セラ：セラミックスの特性・硬度・破壊靱性

金属・樹脂の数値は、比較手順を学ぶ授業用の仮定

詳しい出典と計算条件は各画面のノートを参照